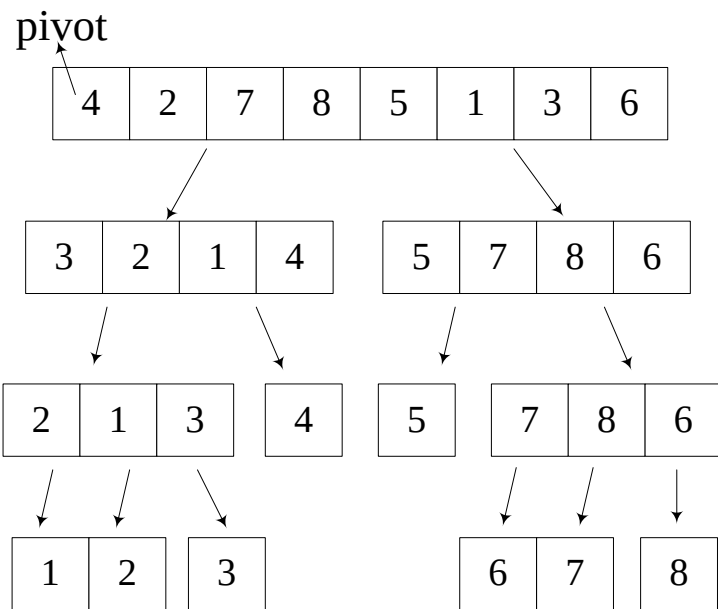


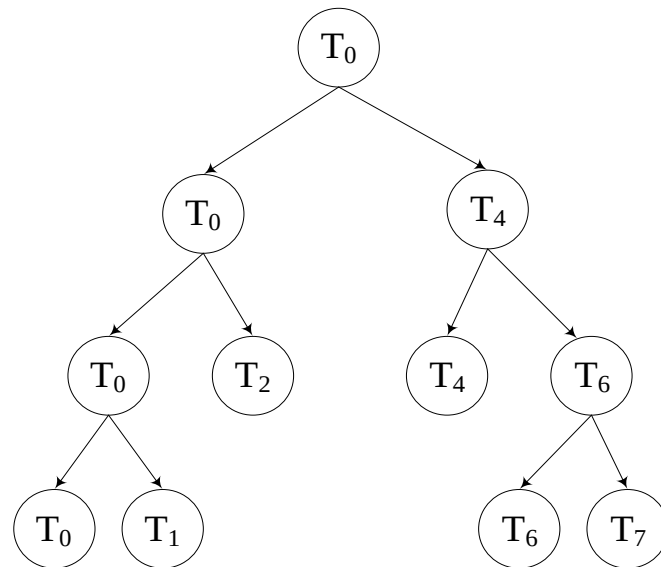
第2次作业：并行排序编程实验

- 实验内容
 - 用pthread编程实现并行快速排序程序，编程语言：C/C++
 - 数组大小 ≥ 2000 万，数组元素为双精度浮点数
 - 至少测试线程个数为1、2、3、4时的性能，如平台允许，可更多
 - 注意：
 - 快速排序算法时间复杂性与数据相关，测试时注意数据集的一致性
 - 统计计算时间时，应排除准备数据的时间(如果有I/O)
 - 并行程序的性能可扩展性：线程个数可变、局部性、...
- 作业提交
 - 实验报告：实验内容与方法、实验过程、实验结果与分析
 - 源代码及可执行程序压缩包
- 提交方式：<https://spoc.buaa.edu.cn>
- 提交截止日期：5月7日前

- 快速排序算法时间复杂度为 $O(n\log n)$ ，流程如下：
 - ① 从数组序列中选出一个元素，称为中间值(pivot)
 - ② 把数组序列分成两个子序列，比中间值小的元素放在一个子序列，比中间值大的元素放在另一个子序列。该操作称为分割(partition)
 - ③ 递归地对两个子序列分别重复上述操作，直到子序列中元素个数为1
- 典型的并行化方法
 - 从一个线程开始，递归产生的两个子序列中，一个留给自己处理，另一个传递给另一个线程，由此产生一个树结构



排序过程



工作分配

注意并行划分和粒度控制

- 线程个数如何控制？
- 每个线程负责哪些任务？